

Problem 01: Differential Calculus

বিশদ ব্যাখ্যা (বাংলা) এবং ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্যান্ডার্ড নোটস (English Color-Coded Callouts)

GIVEN MATHEMATICAL FUNCTION

$$y = \sqrt{x} \sin x - 6$$

Target: Find the first derivative with respect to x , denoted as $\frac{dy}{dx}$ or y' .

ENGLISH NOTE — ENGINEERING FORMULATION & LINEARITY

The given function is a linear combination of a **composite algebraic-transcendental product** and a **scalar constant**:

$$y(x) = f(x) - c, \quad \text{where } f(x) = u(x) \cdot v(x) = x^{1/2} \sin x, \text{ and } c = 6$$

By the **Linearity Property of Differential Operator** $\mathcal{D} = \frac{d}{dx}$:

$$\frac{d}{dx}[u(x)v(x) - c] = \frac{d}{dx}[u(x)v(x)] - \frac{d}{dx}[c]$$

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

সূত্রের নাম	গাণিতিক রূপ (Formula)	যে অংশে প্রযোজ্য
Leibniz Product Rule (uv)	$\frac{d}{dx}(u \cdot v) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$	$\sqrt{x} \sin x$ অংশে
Power Rule	$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1} \implies \frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$u = \sqrt{x} = x^{1/2}$ অংশে
Trigonometric Derivative	$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$	$v = \sin x$ অংশে
Constant Rule	$\frac{d}{dx}(C) = 0 \implies \frac{d}{dx}(6) = 0$	ধ্রুবক 6 অংশে

ENGLISH NOTE — CRITICAL BUET ADMISSION TRAPS

Trap 1 (Distributing derivative over multiplication):

Never write: $\frac{d}{dx}(u \cdot v) \neq \frac{du}{dx} \cdot \frac{dv}{dx}$. Writing $\frac{d}{dx}(\sqrt{x} \sin x) = \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)(\cos x)$ is a fatal error resulting in immediate **0 marks**.

Trap 2 (Constant term differentiation): Remember that $\frac{d}{dx}(6) = 0$, NOT 6 or -1 .

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান (Step-by-Step Solution)

Step 01 উভয় পক্ষে x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ ও পদ পৃথকীকরণ:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(\sqrt{x} \sin x - 6) = \frac{d}{dx}(\sqrt{x} \sin x) - \frac{d}{dx}(6)$$

ব্যাখ্যা: সমীকরণের উভয় পক্ষে অপারেটর প্রয়োগ করে যোগ-বিয়োগের নিয়মে পদগুলোকে আলাদা করা হলো।

Step 02 Product Rule ($u \cdot v$) প্রয়োগ (যেখানে $u = \sqrt{x}$ এবং $v = \sin x$):

$$\frac{dy}{dx} = \left[\sqrt{x} \frac{d}{dx}(\sin x) + \sin x \frac{d}{dx}(\sqrt{x}) \right] - 0$$

ব্যাখ্যা: $\sqrt{x}$ কে স্থির রেখে $\sin x$ এর অন্তরজ এবং $\sin x$ কে স্থির রেখে $\sqrt{x}$ এর অন্তরজ নেওয়া হলো। ফ্রাকের অন্তরজ শূন্য।

Step 03 মান বসিয়ে চূড়ান্ত রূপ প্রদান:

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{x}(\cos x) + \sin x \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} \right) = \sqrt{x} \cos x + \frac{\sin x}{2\sqrt{x}}$$

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{x} \cos x + \frac{\sin x}{2\sqrt{x}} \quad \text{or} \quad \frac{2x \cos x + \sin x}{2\sqrt{x}}$$

 ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY (HIGH RIGOR)

- **Domain of $y(x)$:** $\text{Dom}(y) = [0, \infty)$.
- **Domain of $\frac{dy}{dx}$:** The denominator has $\sqrt{x}$, so $x \neq 0$. Hence differentiability domain is $(0, \infty)$.
- **Vertical Tangent at Origin:** $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{dy}{dx} = +\infty$.

 ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS

In BUET admission MCQs, options often combine the terms into a single fraction:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2(\sqrt{x})(\sqrt{x}) \cos x + \sin x}{2\sqrt{x}} = \frac{2x \cos x + \sin x}{2\sqrt{x}}$$

 ENGLISH NOTE — MARKS DISTRIBUTION CHECKLIST

Linearity Setup (1 M) → Product Rule Expansion (1.5 M) → Evaluation of $\sqrt{x}$ Derivative (1.5 M) → Simplification (1 M).